Fiche d'exercices – Compétences de base

Nom : ..... *Classe : 5e* ..... *Date :* .....

A. Vocabulaire des angles

Un angle est **nul** ($0°$), **aigu** (entre $0°$ et $90°$), **droit** ($90°$), **obtus** (entre $90°$ et $180°$), ou **plat** ($180°$). Deux angles **complémentaires** ont une somme de $90°$; deux angles **supplémentaires** ont une somme de $180°$.

1 Classer des angles

Classer chaque mesure dans la bonne famille (nul, aigu, droit, obtus ou plat) : $8°$; $90°$; $151°$; $0°$; $89°$; $180°$; $175°$; $90{,}5°$.

2 Vrai ou faux ?

Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents. Recopier et indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

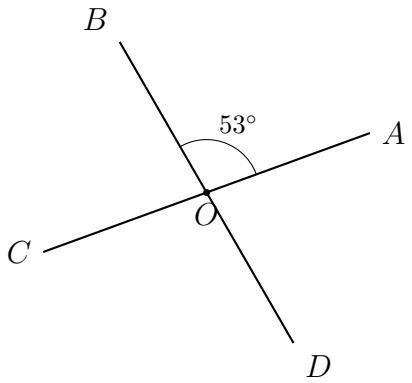
a. $\widehat{xOy} = 62°$ et $\widehat{yOz} = 28°$: ils sont complémentaires.

b. $\widehat{xOy} = 105°$ et $\widehat{yOz} = 75°$: ils sont supplémentaires.

c. $\widehat{xOy} = 40°$ et $\widehat{yOz} = 60°$: ils sont complémentaires.

3 Angles opposés par le sommet

Les droites (AC) et (BD) sont sécantes en O.



On donne $\widehat{AOB} = 53°$. Déterminer, en justifiant, les mesures de $\widehat{COD}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{AOD}$.

B. Bissectrice

La bissectrice d'un angle le partage en deux angles adjacents de **même mesure**.

4 Utiliser une bissectrice

La demi-droite $[Ot)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{rOs}$, avec $\widehat{rOs} = 84°$.

a. Quelle est la mesure de $\widehat{rOt}$? De $\widehat{tOs}$?

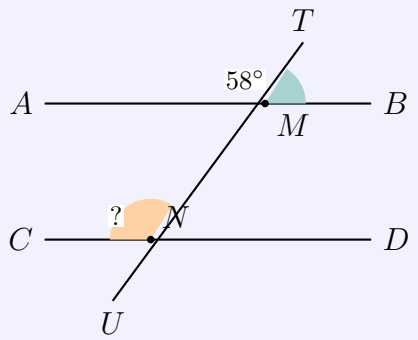
b. Un angle $\widehat{uOv}$ mesure $37°$. Sa bissectrice est $[Ow)$. Quelle est la mesure de $\widehat{uOw}$?

C. Angles et parallélisme

- Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, les angles **alternes-internes** sont égaux, et les angles **correspondants** sont égaux.
- Réciproquement, si des angles alternes-internes (ou correspondants) égaux sont formés par deux droites et une sécante, alors ces deux droites sont parallèles.

Méthode – Combiner deux propriétés

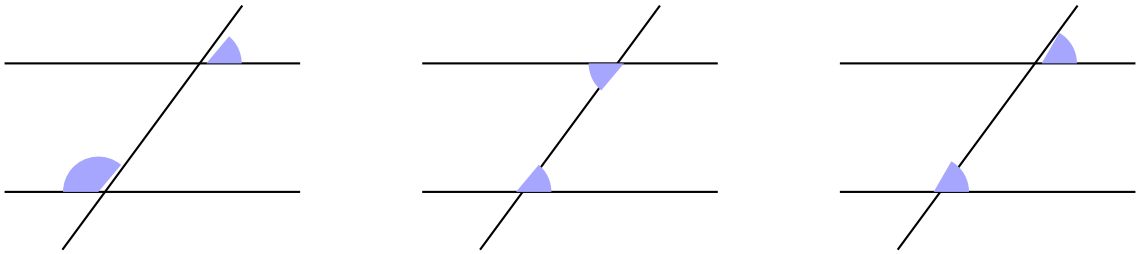
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles, coupées par la sécante (TU) en M (sur (AB)) et N (sur (CD)). On donne $\widehat{BMT} = 58°$. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MNC}$?



Solution. (TU) est une sécante aux droites parallèles (AB) et (CD). Les angles $\widehat{BMT}$ et $\widehat{DNM}$ sont **correspondants**, donc, comme les droites sont parallèles, $\widehat{DNM} = \widehat{BMT} = 58°$. Or les points C, N, D sont alignés, donc $\widehat{DNM} + \widehat{MNC} = 180°$ (angle plat). Donc $\widehat{MNC} = 180 - 58 = 122°$.

5 Identifier des angles

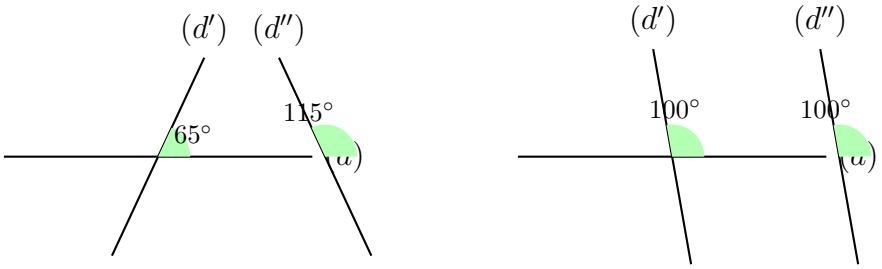
Pour chaque figure, indiquer si les angles marqués sont alternes-internes, correspondants, ou ni l'un ni l'autre.



1. 2. 3.

6 Parallèles ou pas ?

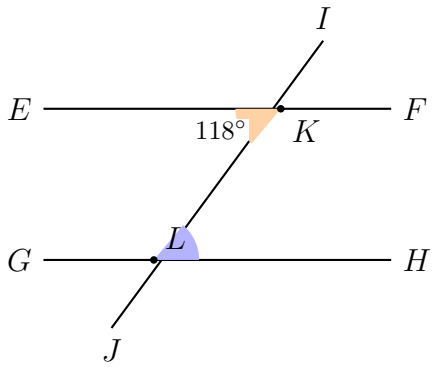
Pour chaque cas, les droites (d') et (d'') sont-elles parallèles ? Justifier.



a. b.

7 Calculer un angle

Les droites (EF) et (GH) sont parallèles et coupées par la sécante (IJ).



On donne $\widehat{FKI} = 118°$. Sachant que $\widehat{FKI}$ et l'angle bleu en L sont alternes-internes, calculer la mesure de l'angle bleu. Justifier (« On sait que... Or... Donc... »).

8 Droites parallèles ou non ?

Les droites (MN) et (PQ) sont coupées par la sécante (RS). On mesure $\widehat{NRS} = 64°$ et $\widehat{RSQ} = 116°$, ces deux angles étant alternes-internes.

Les droites (MN) et (PQ) sont-elles parallèles ? Justifier la réponse.

D. Somme des angles d'un triangle

Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est toujours égale à $180°$.

9 Calculer un troisième angle

a. Dans un triangle RST, on sait que $\widehat{RST} = 58°$ et $\widehat{STR} = 74°$. Calculer $\widehat{TRS}$.

b. Dans un triangle UVW isocèle en U, on sait que $\widehat{UVW} = 48°$. En déduire $\widehat{VWU}$, puis $\widehat{VUW}$.

10 Sans figure !

a. XYZ est un triangle tel que $\widehat{XYZ} = 39°$ et $\widehat{YZX} = 88°$. Calculer $\widehat{ZXY}$.

b. EFG est un triangle rectangle en E tel que $\widehat{EFG} = 34°$. Calculer $\widehat{EGF}$.

11 Isocèle ou rectangle ?

Dans chaque cas, fais un schéma codé à main levée, puis calcule les deux autres angles du triangle NOK.

a. NOK est rectangle en O et $\widehat{ONK} = 63°$.

b. NOK est isocèle en O et $\widehat{ONK} = 63°$.

c. NOK est isocèle en N et $\widehat{ONK} = 63°$.

12 Un problème

Une rampe de skate forme, avec le sol horizontal, un triangle ABC tel que $\widehat{BAC} = 20°$ (l'angle de la rampe avec le sol) et $\widehat{ACB} = 90°$.

a. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.

b. Le prolongement du sol au-delà de B et le segment $[AB]$ forment un angle $\widehat{ABD}$ (avec D du côté opposé à C). $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ABD}$ sont-ils supplémentaires ? Si oui, calculer $\widehat{ABD}$.

Corrigé – ne pas distribuer aux élèves

A.1 Nul : $0°$ Aigus : $8°$, $89°$ Droit : $90°$ Obtus : $151°$, $175°$, $90{,}5°$ Plat : $180°$

A.2 a. Vrai ($62 + 28 = 90$) b. Vrai ($105 + 75 = 180$) c. Faux ($40 + 60 = 100 \neq 90$)

A.3 $\widehat{COD}$ et $\widehat{AOB}$ sont opposés par le sommet, donc $\widehat{COD} = 53°$. $\widehat{BOC}$ et $\widehat{AOB}$ sont adjacents et supplémentaires (côtés non communs $[OA)$ et $[OC)$ alignés), donc $\widehat{BOC} = 180 - 53 = 127°$. De même $\widehat{AOD} = 127°$ (opposé par le sommet à $\widehat{BOC}$, ou supplémentaire de $\widehat{AOB}$).

B.4 a. $\widehat{rOt} = \widehat{tOs} = 84 \div 2 = 42°$. b. $\widehat{uOw} = 37 \div 2 = 18{,}5°$.

C.5 1. Ni l'un ni l'autre (l'un est au-dessus de la droite du haut, l'autre est du côté opposé de la sécante et à l'intérieur de la bande : ce ne sont ni des correspondants, ni des alternes-internes). 2. Alternes-internes (les deux angles sont à l'intérieur de la bande formée par les deux droites, et de part et d'autre de la sécante). 3. Correspondants (les deux angles sont du même côté de la sécante, un seul est entre les deux droites, et ils sont à la même position par rapport à chaque droite).

C.6 a. Les angles marqués sont correspondants et $65° \neq 115°$, donc (d') et (d'') ne sont pas parallèles. b. Les angles marqués sont correspondants et $100° = 100°$, donc (d') et (d'') sont parallèles.

C.7 On sait que $\widehat{FKI} = 118°$ et que $\widehat{FKI}$ et l'angle en L sont alternes-internes. Or, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, les angles alternes-internes formés sont égaux. Donc l'angle bleu en L mesure $118°$.

C.8 On sait que $\widehat{NRS} = 64°$ et $\widehat{RSQ} = 116°$ et que ces angles sont alternes-internes. Or $64° \neq 116°$. Donc les angles alternes-internes ne sont pas égaux, donc les droites (MN) et (PQ) ne sont pas parallèles.

D.9 a. $\widehat{TRS} = 180 - 58 - 74 = 48°$. b. Triangle isocèle en U donc $\widehat{VWU} = \widehat{UVW} = 48°$; $\widehat{VUW} = 180 - 48 - 48 = 84°$.

D.10 a. $\widehat{ZXY} = 180 - 39 - 88 = 53°$. b. Triangle rectangle en E donc $\widehat{EGF} = 180 - 90 - 34 = 56°$.

D.11 a. Rectangle en O : $\widehat{OKN} = 180 - 90 - 63 = 27°$. b. Isocèle en O : les angles à la base $\widehat{ONK}$ et $\widehat{OKN}$ ne sont pas forcément égaux ici car O est le sommet ; les côtés égaux sont $[ON]$ et $[OK]$, donc les angles à la base $\widehat{ONK} = \widehat{OKN} = 63°$ et $\widehat{NOK} = 180 - 63 - 63 = 54°$. c. Isocèle en N : les côtés égaux sont $[NO]$ et $[NK]$, donc les angles à la base $\widehat{NOK} = \widehat{NKO}$; comme $\widehat{ONK} = 63°$ est l'angle au sommet N, on a $\widehat{NOK} = \widehat{NKO} = (180 - 63) \div 2 = 58{,}5°$.

D.12 a. $\widehat{ABC} = 180 - 90 - 20 = 70°$. b. Oui, $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ABD}$ sont adjacents et leurs côtés non communs $[BC)$ et $[BD)$ sont alignés (le sol), donc ils sont supplémentaires : $\widehat{ABD} = 180 - 70 = 110°$.